

Parte 5 - Operadores bit a bit

Guía de problemas de nivelación en C para Sistemas Embebidos

Problema 12 - Encendido y apagado de bits

Un registro de 8 bits representa el estado de ocho salidas digitales. Cada bit corresponde a una salida:

```
bit 0 -> salida 0
bit 1 -> salida 1
bit 2 -> salida 2
...
bit 7 -> salida 7
```

Escribir un programa que permita:

- Encender una salida.
- Apagar una salida.
- Invertir una salida.
- Consultar el estado de una salida.
- Mostrar el valor completo del registro en hexadecimal.

Requisitos

El programa debe usar operadores bit a bit:

```
|
&
~
^
<<
```

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué significa encender un bit?
2. ¿Qué significa apagar un bit?
3. ¿Por qué no se debe modificar el registro completo si solo interesa cambiar un bit?

Problema 13 - Máscaras de bits

Escribir un programa que defina la siguiente macro:

```
#define BIT(n) (1U << (n))
```

Luego usar esa macro para modificar un registro de 32 bits.

El programa debe:

1. Activar el bit 5.
2. Activar el bit 13.
3. Desactivar el bit 5.
4. Invertir el bit 13.
5. Mostrar el valor final del registro.

Requisitos

El registro debe declararse como:

```
uint32_t registro;
```

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué representa $1U \ll 5$?
2. ¿Por qué se usa $1U$ y no simplemente 1 ?
3. ¿Por qué los registros de un microcontrolador STM32 suelen representarse con `uint32_t`?

Problema 14 - Registro de salida simulado

Un puerto GPIO posee un registro de salida llamado ODR. Cada bit del registro representa el estado de un pin.

Escribir un programa que simule el registro:

```
volatile uint32_t GPIOA_ODR;
```

Implementar funciones para:

```
void gpio_set_pin(uint8_t pin);  
void gpio_clear_pin(uint8_t pin);  
void gpio_toggle_pin(uint8_t pin);  
uint8_t gpio_read_pin(uint8_t pin);
```

Requisitos

- Validar que el pin esté entre 0 y 15.
- No modificar otros bits.
- Usar máscaras de bits.

Preguntas orientadoras

1. ¿Por qué se usa `volatile` para representar un registro?
2. ¿Qué diferencia hay entre escribir un registro completo y modificar un bit?
3. ¿Qué riesgo aparece si el pin ingresado está fuera de rango?